R4.1 Choisissons la fonction $f(x) = x^2 - 3$ qui est continue sur $\mathbb{R}$ et dont l'unique zéro positif est $\sqrt{3}$. Comme $1^2 = 1 < 3 < 4 = 2^2$ alors $1 < \sqrt{3} < 2$. Nous constatons également que $f(1) \cdot f(2) < 0$ et donc f change de signe dans l'intervalle $[1;2]$.

En appliquant l'algorithme de dichotomie dans l'intervalle $[1;2]$ nous obtenons les valeurs :

$$\begin{array}{ll} a_0 = 1 & b_0 = 2 \\ a_1 = 1,5 & b_1 = 2 \\ a_2 = 1,5 & b_2 = 1,75 \\ a_3 = 1,625 & b_3 = 1,75 \\ a_4 = 1,6875 & b_4 = 1,75 \\ a_5 = 1,71875 & b_5 = 1,75 \end{array}$$

Ce qui permet d'affirmer que $1,71 < \sqrt{3} < 1,75$ et donc $\sqrt{3} = 1,7...$

R4.2 Non, cela ne serait pas pus efficace. Bien que la précision à chaque étape soit améliorée d'un facteur 2, le nombre d'évaluations de la fonction est, en moyenne, doublé. Le bilan est donc nul.

R4.3

Code 1 (*fonction.py*).

```
def f(x):
    return x*x - 10
```

Code 2 (*dichotomie_etape.py*).

```
def dichotomie_etape(a,b,n):
    for i in range(1,n+1):
        c = (a+b)/2
        if f(a)*f(c) <= 0:
            b = c
        else:
            a = c
    return a,b
```

R4.4

Code 3 (*dichotomie_etape_indiquee.py*).

```
def dichotomie_etape_indiquee(a,b,n):
    for i in range(1,n+1):
        c = (a+b)/2
        if f(a)*f(c) <= 0:
            b = c
        else:
            a = c
        print('Etape ', i, ' : ', a,'    ', b)
    return a,b
```

R4.5 Il faut 18 étapes pour être sûr que la 5ème décimale est correcte.

R4.6 On a $f(2) = 4 \cdot 2^4 - 12 \cdot 2^3 + 2^2 + 12 \cdot 2 + 4 = 0$. Cependant, il n'est pas difficile de constater que 2 est un zéro de multiplicité 2, c'est-à-dire que la fonction ne change pas de signe autour de $x = 2$.

L'algorithme de dichotomie ne permet pas de localiser un tel zéro.

R4.7 Comme $0 \leqslant b-a \leqslant 1$ alors $\log(b-a) \leqslant 0$. D'où $n \geqslant \dfrac{N}{\log(2)}$.

i) $n \geqslant \dfrac{10}{\log(2)} \simeq 34$ itérations.

ii) $n \geqslant \dfrac{100}{\log(2)} \simeq 333$ itérations.

iii) $n \geqslant \dfrac{1000}{\log(2)} \simeq 3321$ itérations.

R4.8 Le nombre d'étapes nécessaires pour obtenir une décimale supplémentaire de précision est de :

$$\frac{(N+1)+\log(b-a)}{\log(2)} - \frac{N+\log(b-a)}{\log(2)} = \frac{1}{\log(2)} \simeq 3.32$$

Il faut donc entre 3 et 4 étapes supplémentaires pour améliorer la précision d'une décimale.

R4.9

Code 4 (*dichotomie_precision.py*).

```
def dichotomie_precision(a,b,precision):
    while b-a>precision:
        c = (a+b)/2
        if f(a)*f(c) <= 0:
            b = c
        else:
            a = c
    return a,b
```

R4.10 i) Geogebra montre que la fonction $f(x) = e^{x-1} - \dfrac{x^4}{4}$ a 3 zéros ;

$x_1 \in [-1;0]$ et `dichotomie_precision(-1,0,0.001)` $\Rightarrow$ $x_1 \simeq -0.8837$

$x_2 \in [1;2]$ et `dichotomie_precision(1,3,0.001)` $\Rightarrow$ $x_2 \simeq 1.6728$

$x_3 \in [7;8]$ et `dichotomie_precision(7,8,0.001)` $\Rightarrow$ $x_3 \simeq 7.8613$

ii) La fonction $g(x) = \sin^2(x) + \dfrac{x}{3}$ a un zéro évident en $x_0 = 0$. Geogebra montre qu'elle possède 2 autres zéros ;

$x_1 \in [-3;-2]$ et `dichotomie_precision(-3,-2,0.0001)` $\Rightarrow$ $x_1 \simeq -2.1369$

$x_2 \in [-1;0]$ et `dichotomie_precision(-1,0,0.0001)` $\Rightarrow$ $x_1 \simeq -0.3470$

A noter que pour être certain d'avoir la précision désirée, il est nécessaire de fournir une décimale supplémentaire.

R4.11 $u_{n+1} = u_n - \dfrac{u_n^2 - a}{2u_n} = \dfrac{2u_n}{2} - \dfrac{u_n^2 - a}{2u_n} = \dfrac{1}{2}\left(2u_n - \dfrac{u_n^2}{u_n} + \dfrac{a}{u_n}\right) = \dfrac{1}{2}\left(u_n - \dfrac{a}{u_n}\right)$

R4.12 $u_0 = 1$

$u_1 = \frac{1}{2}\left(u_0 + \frac{2}{u_0}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2}{1}\right) = \frac{3}{2} = 1,5$

$u_2 = \frac{1}{2}\left(u_1 + \frac{2}{u_1}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{2}{\frac{3}{2}}\right) = \frac{17}{12} = 1.416\ldots$

$u_3 = \frac{1}{2}\left(u_2 + \frac{2}{u_2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{17}{12} + \frac{2}{\frac{17}{12}}\right) = \frac{577}{408} = 1,414215\ldots$

$u_4 = \frac{1}{2}\left(u_3 + \frac{2}{u_3}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{577}{408} + \frac{2}{\frac{577}{408}}\right) = 1,41421356237 4\ldots$

Pour u_4 on obtient $\sqrt{2} \simeq 1,41421356237$ avec 11 décimales exactes.

R4.13 Avec la méthode de dichotomie il fallait effectuer 18 étapes pour obtenir 5 décimales correctes, alors que la méthode de Newton fournit déjà 11 décimales à la 4ème itération.
Sans équivoque, la méthode de Newton converge bien plus rapidement que la méthode de dichotomie vers un zéro de la fonction f.

R4.14

Code 5 (*heron_racine_carree.py*).

```
def racine_carree(a,d,n):
    u=d
    for i in range(1,n+1):
        u = 0.5*(u+a/u)
        print("Etape ", i, " : ", u)
    return u
```

R4.15 Non, on ne peut pas appliquer la méthode de newton à la fonction $\sqrt[3]{x}$ car la dérivée de la fonction dans n'importe quel intervalle contenant 0 n'est pas continue.

R4.16 i) $D_{g_1} = \mathbb{R}$

$D_{g_2} = [-2; +\infty[$

$D_{g_3} = \mathbb{R}^*$

$D_{g_4} = \mathbb{R} \setminus [\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2}]$

ii) $g_1(x) = x \Rightarrow x^2 - 2 = x \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$

$g_2(x) = x \Rightarrow \sqrt{2+x} = x \Rightarrow 2 + x = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$

(Valable uniquement pour le point fixe $x = 2$. Pour $x = -1$ il faut considérer $-g_2(x)$.)

$g_3(x) = x \Rightarrow 1 + \dfrac{2}{x} = x \Rightarrow x + 2 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$

$g_4(x) = x \Rightarrow x + \log(x^2 - x - 1) = x \Rightarrow \log(x^2 - x - 1) = 1 \Rightarrow x^2 - x - 1 = 1 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$

iii)
- $g_1(x)$ est dérivable sur tout $]a;b[$ et $g_1'(x) = 2x$.
  Nous avons $|g_1'(-1)| = |-2| \geqslant 1$ et $|g_1'(2)| = |4| \geqslant 1$.
  Il n'existe donc aucun intervalle autour des points fixes de g_1 dans lesquels la méthode du point fixe garantisse une convergence de la suite $x_{n+1} = g_1(x_n)$.
- $g_2(x)$ est dérivable sur tout $]a;b[$ de son domaine et $g_2'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}}$.
  Nous avons $|g_2'(2)| = |\frac{1}{4}| < 1$.
  Il existe donc un intervalle autour du point fixe $x = 2$ de g_2 dans lequel on peut appliquer la méthode du point fixe.
- $g_3(x)$ est dérivable sur tout $]a;b[$ de son domaine et $g_3'(x) = -\frac{2}{x^2}$.
  Nous avons $|g_3'(-1)| = |-2| \geqslant 1$ et $|g_3'(2)| = |-\frac{1}{2}| < 1$.
  La méthode du point fixe garantit donc la convergence de la suite $x_{n+1} = g_3(x_n)$ dans un certain intervalle autour de $x = 2$ mais pas autour de $x = -1$.
- $g_4(x)$ est dérivable sur tout $]a;b[$ de son domaine et $g_4'(x) = \frac{2x-1}{\ln(10)\cdot(x^2-x-1)} + 1$.
  Nous avons $|g_4'(-1)| < 1$ et $|g_4'(2)| \geqslant 1$.
  La méthode du point fixe garantit donc la convergence de la suite $x_{n+1} = g_3(x_n)$ dans un certain intervalle autour de $x = -1$ mais pas autour de $x = 2$.
  Remarquons que l'intervalle de convergence de la suite autour du point fixe $x = -1$ est restreint à droite et infini à gauche ; en effet, la suite converge pour $x_0 = -0.7$ mais n'est plus définie si $x_0 = -0.6$. De plus, la suite converge pour tout $x_0 \leqslant -1$.

R4.17

Code 6 (*point_fixe.py*).
```
def point_fixe(x0,n):
    for i in range(1,n+1):
        x0=f(x0)
    return(x0)
```

R4.18

Code 7 (*point_fixe_precision.py*).
```
def point_fixe_precision(x0,precision):
    x1=f(x0)
    while abs(x1-x0)>precision:
        x0=x1
        x1=f(x0)
    return(x1)
```

R4.19 **Méthode de Dichotomie :** Il faut **23 étapes**.

Méthode de Newton : Il faut **3 étapes**.

Méthode du Point Fixe : Il faut **10 étapes**.
(Attention à choisir une *"bonne fonction"* pour déterminer le point fixe).

R4.20 i) La fonction à optimiser est

$$f(x) = \frac{\sqrt{0.57^2 + x^2}}{3} + \frac{2,8 - x}{5}$$

où x est la distance séparant le point A du point P.

ii) Le graphique de f permet d'observer qu'il n'y a qu'un extremum situé entre 0 et 1.

iii) On a $f'(x) = \dfrac{x}{3\sqrt{0.57^2 + x^2}} - \dfrac{1}{5}$ et il faut résoudre $f'(x) = 0$

On bon choix pour la fonction $g(x)$ dont on doit trouver le point fixe est $g(x) = \dfrac{3}{5}\sqrt{0.57^2 + x^2}$.

En effet, $f'(x) = 0 \iff g(x) = x$ et $g'(x) = \dfrac{3x}{5\sqrt{0,57^2 + x^2}}$.

On vérifie facilement que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $|g'(x)| < 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$. On peut donc appliquer la méthode du point fixe sur n'importe quel intervalle $[a; b]$!

iv) On trouve alors avec l'algorithme `point_fixe_precision(1,0.0001)` que

$$f'(x) = 0 \iff x \simeq 0.4275\ km$$

v) La nageur doit sortir de l'eau à $2.8 - 0.4275 \simeq \mathbf{2.38\ km}$ de sa cabane.